

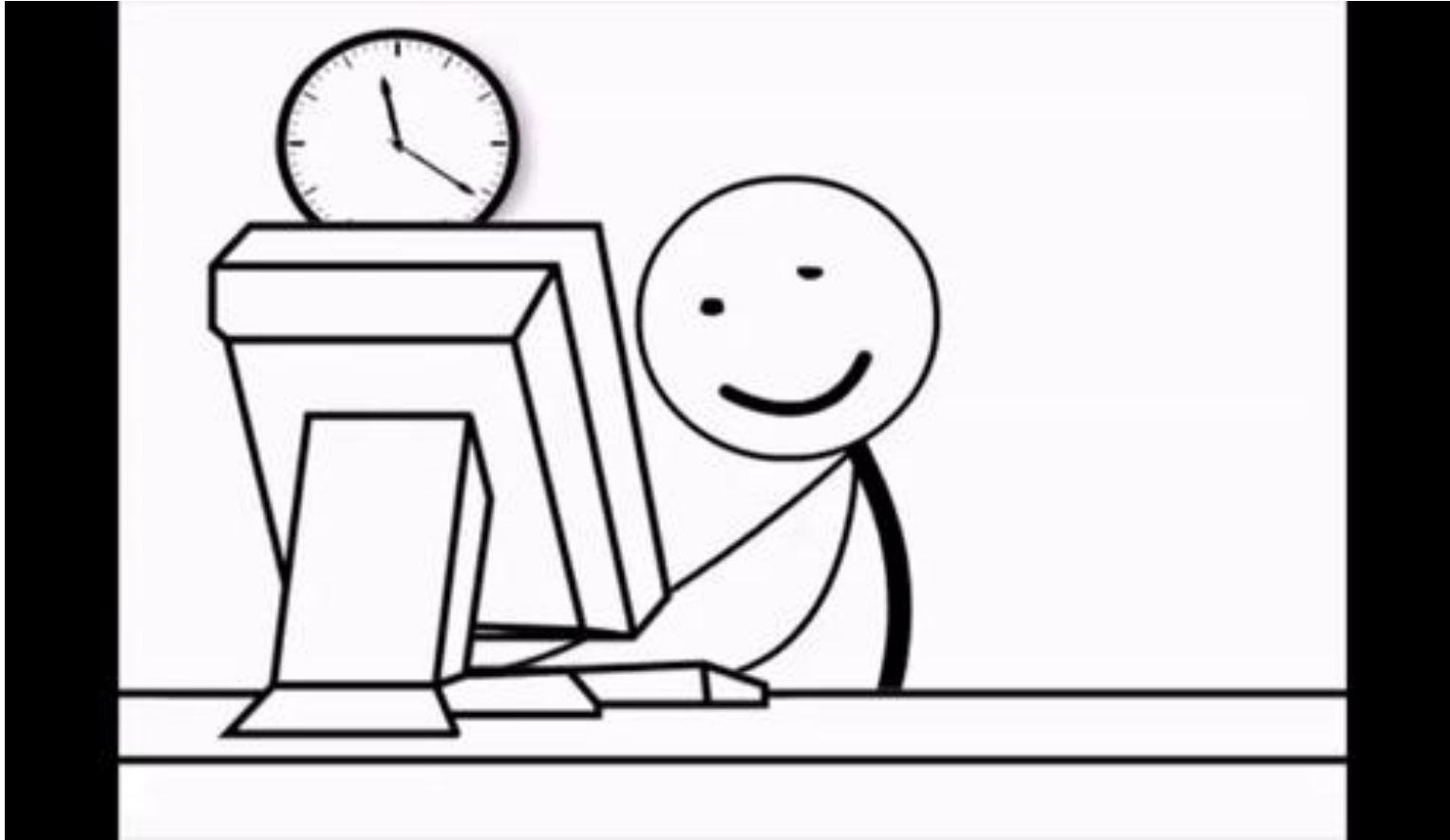


이도연 연구원



학습목표

1. Java의 역사, 개발 환경에 대해 이해한다.
2. 변수의 의미를 이해한다.
3. 데이터 타입 8가지가 무엇인지 안다.
4. 변수명 작성 규칙을 이해한다.



Java™ 컴퓨팅 사고(Computational Thinking)



① 물 500ml를 끓인다.



② 물이 끓으면 면과 스프를 넣는다.



③ 면이 익을 때까지 끓인다.

순서와 차례, 규칙을 바탕으로
문제를 해결하는 것





제임스 고슬링



흠...c언어로는 불가능한데...



어떤 하드웨어 플랫폼에도 동작되는
독립적인 언어가 필요해!



제임스 고슬링



Oak



컨트롤러 제작

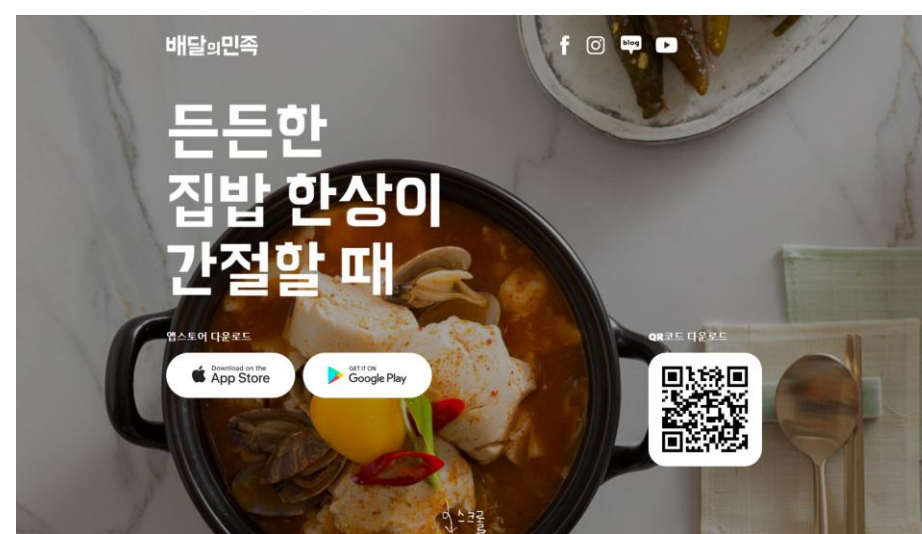
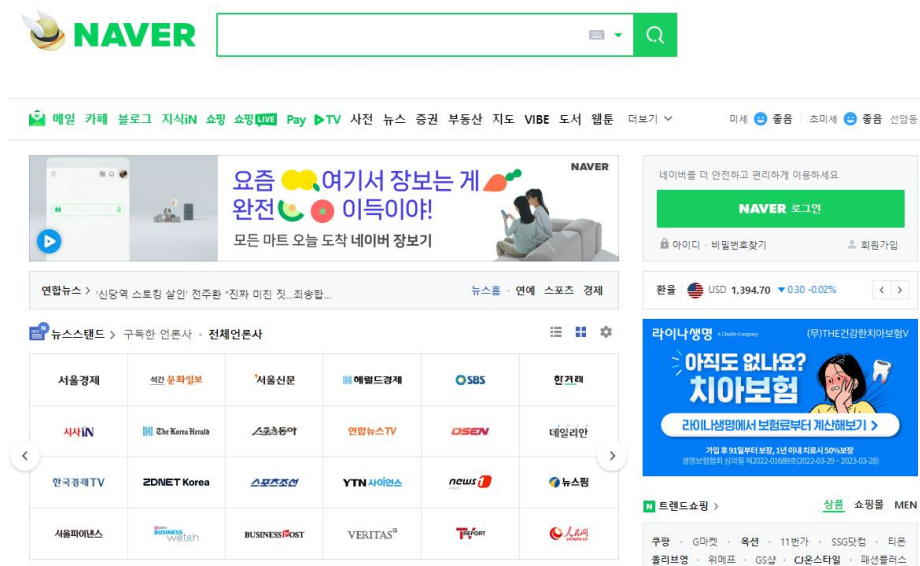
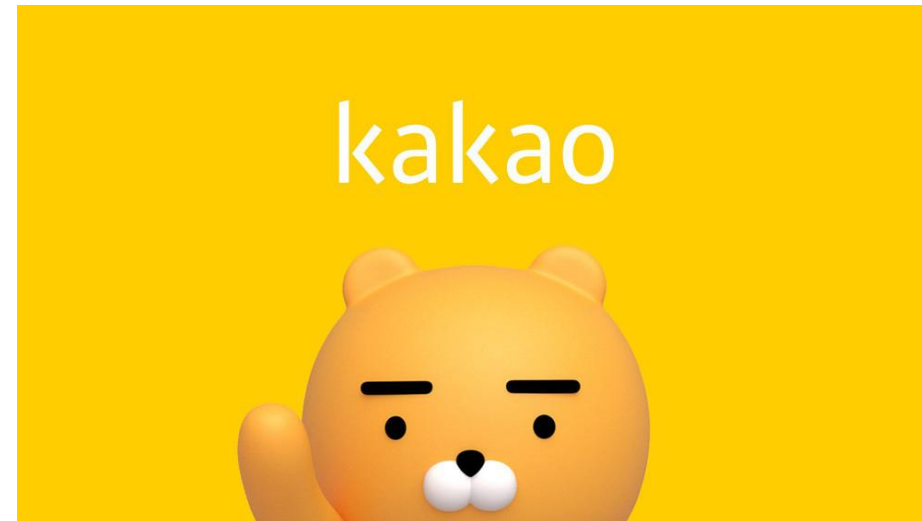


WORA

(Write Once Run AnyWhere)

JVM(Java Virtual Machine:자바 가상 기계)에 의해 해석되고 실행됨

Java™ Java 개발 환경



JDK
(Java Development Kit)

JRE
(Java Runtime Environment)

JVM
(Java virtual Machine)

IDE
(Intergrated Development Environment)

Eclipse

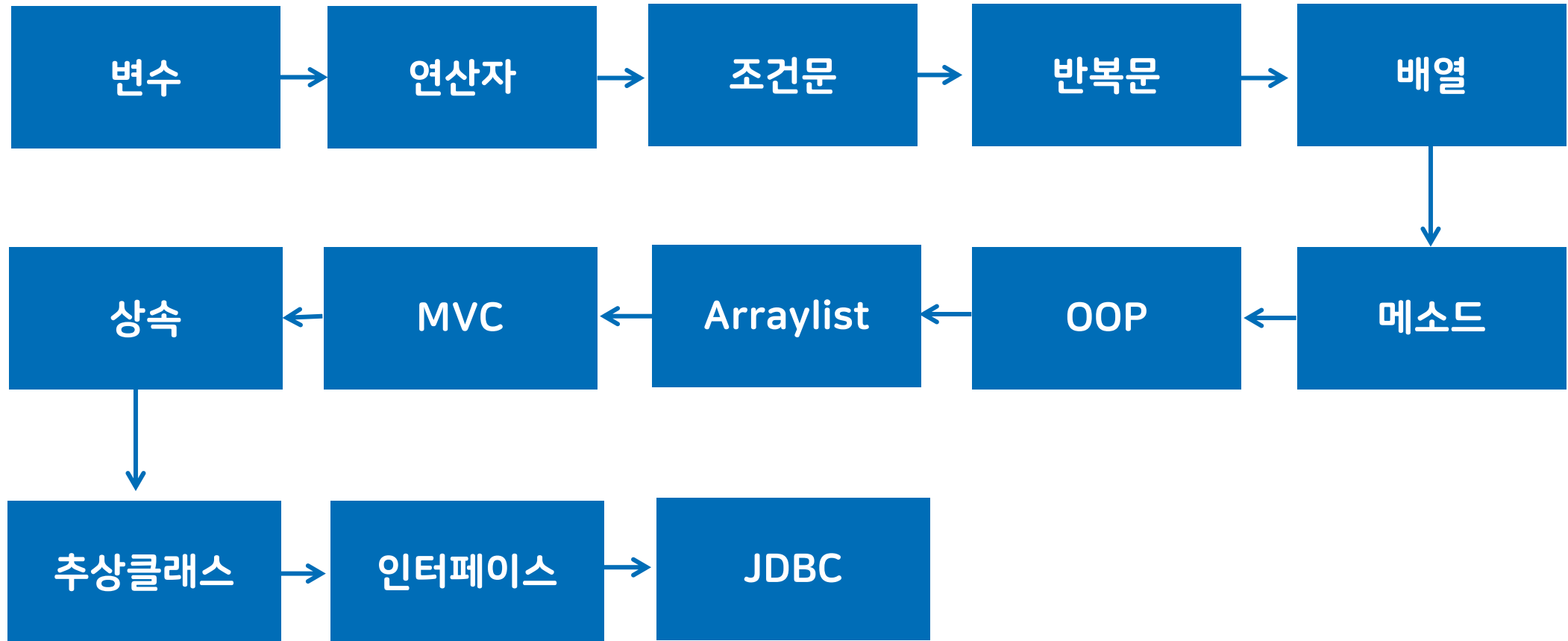
Visual
Studio

Android
Studio

Jupyter
Notebook

Pycharm

...



변수 (variable)

- 사전적 의미로는 “변화를 줄 수 있는” 또는 “변할 수 있는 수”
- 프로그래밍에서는 데이터를 담을 수 있는 **메모리 공간**

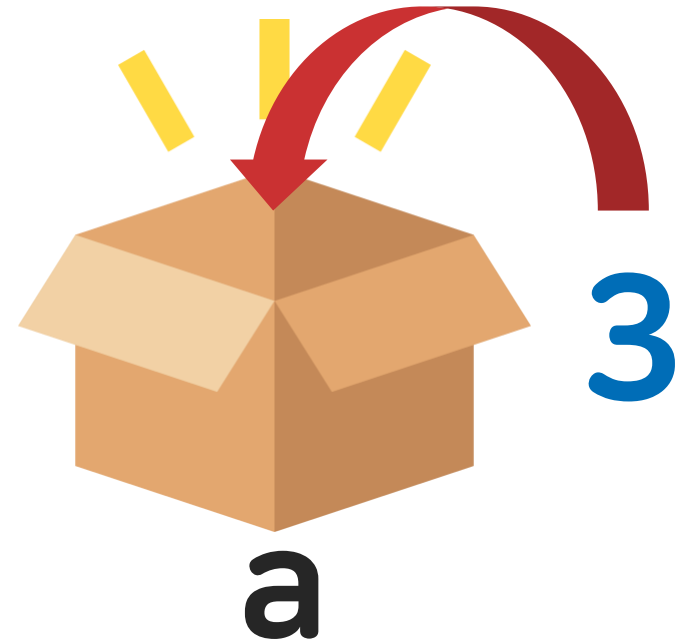


int **a** **=** **3;**

↓ ↓ ↓ ↓

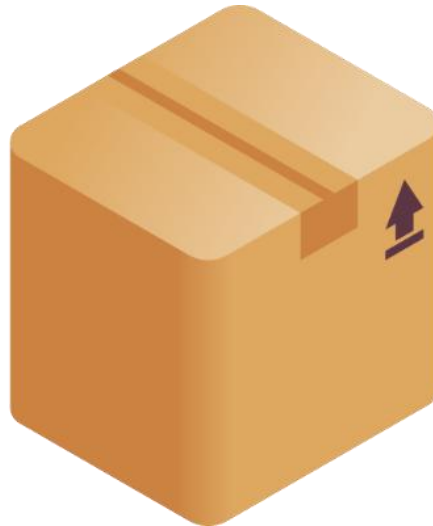
자료형 변수명 대입 값

문장 마무리 ↑

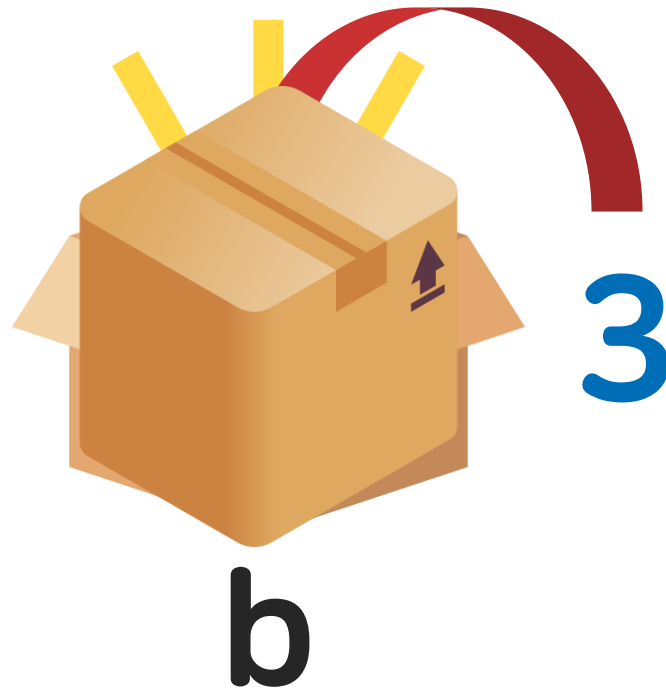


상수 (constant)

- 사전적 의미로는 “불변하는” 또는 “변하지 않는 수”
- 프로그래밍에서는 데이터를 담을 수 있는 공간
- 한 번 넣으면 변하지 않는 수를 넣는데 사용



final int b = 3;



1. 키워드 사용 불가

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	if	package	synchronized
boolean	do	goto	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

2. **대소문자가 구분**되며 길이에 제한이 없다.

- `int apple`과 `int Apple`은 서로 다르다.

3. **숫자**로 시작 할 수 없다.

- `int 1a = 0;`

4. 특수문자는 **'_'**와 **'\$'**만 허용한다.

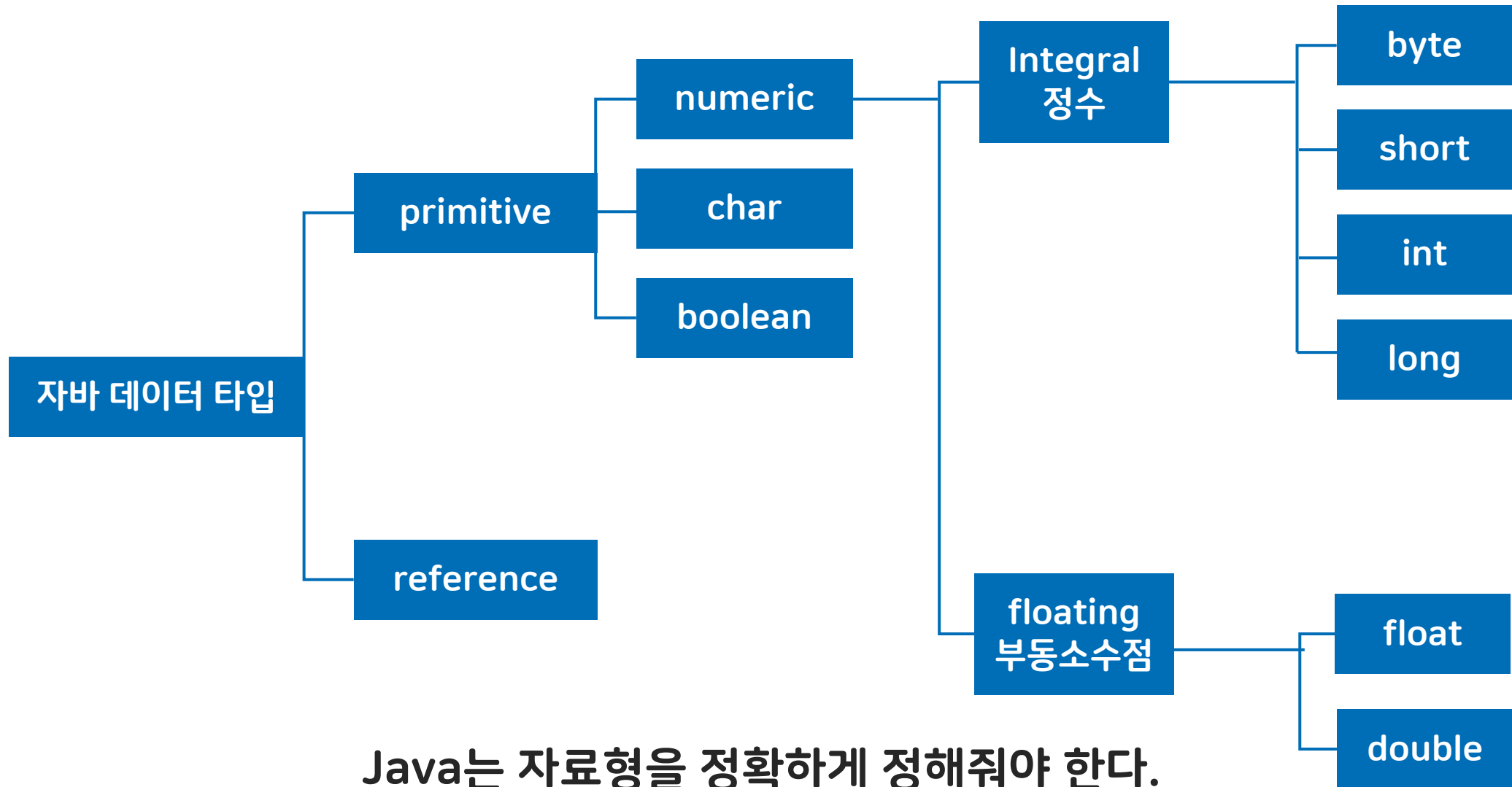
- `int _a`는 허용되지만 `int #a`는 허용되지 않는다.

그 외에 필수적인 것은 아니지만
자바 프로그래머들에게 **권장하는 규칙들**

1. 변수 이름의 첫 글자는 항상 소문자로 시작한다.
2. 변수 이름이 여러 단어로 이루어진 경우 **이어지는 단어의 첫 글자를 대문자**로 한다.
 - `int wishList , int stringBuffer`

O,X 퀴즈

user Name	(	X	)
3dimension	(	X	)
appleTree	(	O	)
#value	(	X	)





Java 기본(primitive) 자료형

	1byte	2byte	4byte	8byte
논리	boolean			
문자		char		
정수	byte	short	int	long
실수			float	double

Java 기본(primitive) 자료형

자료형	키워드	크기	기본값	표현 범위
논리형	boolean	1bit	false	true 또는 false(0과 1이 아니다)
문자형	char	2byte	\u0000	0 ~ 65,535
정수형	byte	1byte	0	-128 ~ 127
	short	2byte	0	-32,768 ~ 32,767
	int	4byte	0	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
	long	8byte	0	-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
실수형	float	4byte	0.0	-3.4E38 ~ +3.4E38
	double	8byte	0.0	-1.7E308 ~ +1.7E308

- 강제(명시적) 형 변환
 - 강제로 자료형을 변환해야 할 때 사용
 - 큰 용량의 상자에서 작은 용량의 상자로 옮기는 작업
 - 옮길 곳이 더 작은 공간이기 때문에 데이터 손실 발생 가능



```
double num1 = 3.14;  
int num2 = (int)num1;
```

3 quick fixes available:

-  Add cast to 'int'
-  Change type of 'num2' to 'double'
-  Change type of 'num1' to 'int'

Press 'F2' for focus

- 자동(묵시적) 형 변환
 - 자동으로 자료형이 변환
 - 작은 용량의 상자에서 큰 용량의 상자로 옮기는 작업

4byte

```
int num1 = 4;  
double num2 = num1;
```

8byte





다음시간에 배울 내용

연산자
